小五下學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境、記錄和數據為原創紙上模擬，不是真實量測；另明示的科學知識為真實概念。全程只讀卡，不點火、製氣、加熱、聞嘗食物、接觸生物、採集岩土或夜間外出；沒有實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原意代寫；可分段、放大、延長和休息。不評字體、口音、辨色、美觀、速度或身體操作。

小題與分項規準逐一對應。各小題及其中明列的得分成分獨立計分，正確判斷不自動取得另問的理由分。等義的簡短回答可得滿分；參考答案並非唯一措辭。

要求一項時，評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答。任何科學有效且切合題內條件的控制變因、資料缺口或替代方案均依相同分值給分，不限定參考清單。

同一小題若未明確撤回的兩個結論互相矛盾，該小題0分；清楚更正後只評最後答案。其他小題不連帶扣分。空白或不相關為0分。

數值、比較與理由依明列成分各自計分。題目已明示量與單位時可只寫數值；若主動寫出錯誤量或單位，該數值成分0分，其他獨立成分不連帶扣分。不要求未明問的算式或重抄原始數值。除明列承接分外，後題使用題內原始資料，各自評分。

缺測不等於0；副本不算新的獨立記錄。事件次數不等於動物隻數。可能原因不等於唯一已證原因。結論保留對象、方法、時間與條件，不能外推到全部動物、永久效果或實際安全。

不考天球三角、化學反應式、氣體濃度門檻、熱量公式、地質絕對年代或遺傳計算。科學推理分數不能認證真辨星、消防、食物檢驗、動物照護、材料施工或現場鑑定能力。

材料與準備

本卷完整文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段及代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。
前半核心回顧	20分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。

平行卷設計與證據限制

A：核對來源副本、補充追蹤與缺測，從資料整理建立可支持的判斷；七個後半主題80分，星位記錄與鏽況回顧各10分。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

g5s2-science-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-09 食物腐敗與保存方式

（1）R1副本是否應再加一次時間？寫判斷及卡中理由。（3分）
（2）不重複加計後，兩段共多少分鐘？比本題120分鐘上限多或少多少分鐘？（3分）
（3）有人想把這份熟食再冷藏便食用。依已有記錄，寫「是否應食用」及理由。（3分）
（4）能否只因S乾糧在室溫超過2小時，就照這張熟食規則判S超時？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
整理員收到三張「同一份需冷藏熟食」的離開適當冷藏記錄，期間環境25°C，沒有熱保溫：R1是09:00至10:10；R1副本內容完全相同，明標同一事件；R2是11:00至12:00。兩段之間已冷藏。另一張S卡是依標示可常溫保存、包裝完整且期限內的未開封乾糧。
本題沿用課內FDA消費者指引卡：需要冷藏的易腐食品在一般室溫累計放置勿超過2小時；中途冷藏不把先前時間歸零。這不是所有食品通用期限，也不是臺灣法規。只讀卡，不接觸或食用任何食品。

參考答案

（1）不加；它是同一事件的副本。
（2）共130分鐘，比上限多10分鐘。
（3）不應食用；累計已超時，再冷藏不能消除先前的風險。
（4）不能；S依標示可常溫保存，並非這項規則的需冷藏食品。

答案說明

先排除副本再合計同一食品的不同時段；已有超時不能以再冷藏補成安全。乾糧須按自身標示及處理條件，並非因此永遠安全。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：不重複加計1分；指出同一事件的副本2分。

分項2｜3分

第2小題：總數130得1分；多於上限的方向1分；差10得1分。分鐘已在題目明示，不強制列式。

分項3｜3分

第3小題：不食用1分；引用累計已超本題上限或冷藏不能重設先前風險2分；不要求同時寫兩理由。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；指出S的保存類型不在此規則適用範圍2分。

第2題｜10分

g5s2-science-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-10 動物構造與生存環境

（1）甲與乙哪張具備把這條肌肉拉力傳給骨的完整途徑？寫卡名及兩者差異的理由。（4分）
（2）修正丙的圖說：寫骨改變的是「長度」或「位置」，並說明帶動它的力從何而來。（3分）
（3）甲的連接完整，是否就能讓關節向任何方向任意彎？寫判斷及題內理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上肢體模型的骨長固定，有骨、活動範圍受限的關節、肌肉及連接肌肉與骨的肌腱。三張設計卡：
甲：肌肉經肌腱連到可繞關節移動的骨，整條連接完整。
乙：肌肉仍會收縮，但該肌腱與骨之間的連接中斷；沒有其他拉動來源。
丙：骨和關節的位置相同，但圖說寫「骨自己收縮變短，所以彎曲」。
這是功能關係的理想模型，不是真受傷動物或治療情境。只讀文字，不做身體動作、扳動或觸摸。

參考答案

（1）甲；甲有肌肉經肌腱到骨的完整連接，乙的連接中斷。
（2）改變位置；肌肉收縮產生拉力帶動骨。
（3）不能；題目已說關節活動範圍受限。

答案說明

比較的是指定理想模型中的拉力傳遞，非動物醫療診斷；完整連接不等於無限活動，紙上答案不證明真觀察或操作能力。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：甲1分；甲的連接完整或拉力可傳到骨1分；乙的連接中斷使該途徑不能傳力2分。

分項2｜3分

第2小題：位置1分；肌肉收縮產生拉力2分；不另要求重寫肌腱。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；指出關節活動範圍受限2分。

第3題｜12分

g5s2-science-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-11 動物繁殖與生命延續

（1）到第6天，起始卵中有多少顆尚未記到孵出？寫數量及這個數字的意思。（3分）
（2）在已編號的J1至J12中，第9天至少可確認幾隻活著？寫數值及採用哪兩份資料。（3分）
（3）J11、J12是否已可判死亡？寫判斷及理由。（3分）
（4）若要確認J11、J12的存活，需要補查哪一類可靠記錄？寫一項；不用設計抓取或觸碰動物的方法。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
某未指定物種的卵生動物紙上追蹤，模型明定一顆卵最多孵出一隻幼體。
起始有18顆卵；第6天前累計12顆已孵出，幼體分別編號J1至J12。
第9天，同一時刻的主觀察區清楚看見J1至J8；另一份可靠、同時刻且無重複的追蹤記錄，確認J9、J10在遮蔽區內仍活著；J11、J12沒有去向資料。未提供第6天後的其他孵化記錄。
編號、時間與數據全是假想，不是真物種的固定成長天數。

參考答案

（1）6顆尚未記到孵出的卵。
（2）至少10隻；主區8隻，加上同時確認在遮蔽區仍活著的2隻。
（3）不能；兩隻缺去向或存活資料。
（4）查對應編號、同一時段的可靠個體存活追蹤記錄。

答案說明

補充可靠追蹤可把可確認活著數提高到10，但未見的2隻仍未知；卵數與幼體隻數不可混成死亡數。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：數值6得1分；明確指起始卵中尚未記到孵出的數量2分，不接受「死亡6隻」。

分項2｜3分

第2小題：數值10得1分；主區8隻1分；遮蔽區另外2隻1分；不要求列式。

分項3｜3分

第3小題：不能判死亡1分；缺去向／存活證據2分。

分項4｜3分

第4小題：能查核這兩隻在所問時點存活的可靠個體追蹤記錄3分；題中身分與日期可承接，不要求重述，任一等效可靠資料均可。

第4題｜10分

g5s2-science-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-12 動物行為與人類生活

（1）依本題統計規則，有幾次完整事件？寫數量，並分別說明怎樣處理E2副本和E3。（4分）
（2）E1連續直立30秒，應算1次還是30次？寫選擇及規則理由。（3分）
（3）能從這張表判斷有幾隻不同動物嗎？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
「直立查看事件」定義：由低姿勢變直立，之後回低姿勢，才完成一次。連續直立多久不另增加次數。某10分鐘、視野完整的紙上逐段記錄：
E1：00:40開始直立，01:10回低姿勢。
E2：03:00開始直立，03:12回低姿勢。
E2副本：與上一筆同一事件，內容相同。
E3：09:50開始直立；到10:00記錄停止時仍直立，結束時間未知。
本題只統計在這10分鐘內完整記到起點與終點的事件。沒有個體身分資料。

參考答案

（1）2次；E2副本不重算；E3尚未完整記到終點，不算已完成事件。
（2）1次；一次起立到回低姿勢算一次，不按秒數加次。
（3）不能；沒有個體身分，同一個體可能多次直立。

答案說明

資料截斷的事件不是零活動，也不是完成事件；副本不增加獨立觀察，事件數不能換成隻數。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：數量2得1分；E2副本不重算1分；E3未記終點而不計完成2分。

分項2｜3分

第2小題：1次1分；依起訖而非秒數計事件2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；缺個體身分或可能重複同一個體2分，不要求兩理由全寫。

第5題｜12分

g5s2-science-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-13 分類證據與觀察紀錄

（1）M目前是否已完整符合蜘蛛卡？寫判斷及缺少的特徵資料。（3分）
（2）若只能補查一欄，應查哪欄最能完成目前的蜘蛛卡核對？只寫欄名即可。（3分）
（3）可靠補充若寫「四對步足」，共有幾隻步足？寫數量。（3分）
（4）即使補足後符合蜘蛛卡，能否據此命名為某一個確切物種？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
這是只供四張典型完整成體資料卡使用的有限分類表，未知時停判；不符合者留在表外。
鳥類卡：有脊柱、有羽毛。

哺乳類卡：有脊柱、無羽毛，另有幼體哺乳資料。
昆蟲卡：無脊柱、有外骨骼、頭胸腹三部分、胸部三對足。
蜘蛛卡：無脊柱、有外骨骼、兩主要體區、四對步足。
新報告M已可靠確認：無脊柱、有外骨骼、兩主要體區；足有部分遮擋，總步足對數未記。整理員說：「既然不是三體區的昆蟲，就一定已符合蜘蛛卡。」

參考答案

（1）尚未；缺完整步足對數。
（2）完整步足對數。
（3）8隻步足。
（4）不能；只符合類群特徵，尚缺細分物種的證據。

答案說明

不符合一出口不自動進另一出口；本表不是萬用分類，未知和確認沒有須分開。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：尚未完整符合1分；缺完整步足數／是否四對步足2分。

分項2｜3分

第2小題：完整步足對數／總步足數3分；不加收理由分，不接受顏色或會不會飛。

分項3｜3分

第3小題：8得3分；題目已給步足單位，單寫8可滿分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；類群特徵不足確定物種2分。

第6題｜12分

g5s2-science-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-14 熱的傳導對流與輻射

（1）要用現有資料比較只改包材的效果，應選P配Q還是P配R？寫組合，並說明初溫與其他已列條件為何適合比較。（4分）
（2）P與Q各降低多少°C？Q比P少降低多少°C？（4分）
（3）只用R末溫最高，能否證明包材自己產生熱？寫判斷及一項表內反駁理由。（4分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
比較包材是否減緩熱傳的三份紙上報告。杯子材質、尺寸、水量及放置位置相同，環境25°C，經過15分鐘；每份均使用相同規格、經核對的溫度記錄。
P：無包材，初溫50°C，末溫38°C。
Q：有包材，初溫50°C，末溫44°C。
R：有同種包材，初溫60°C，末溫48°C。
整理員只因R末溫最高，就想用P與R判這種包材的效果。

參考答案

（1）P配Q；兩者初溫相同，其他已列條件也相同，只改包材。
（2）P降12°C，Q降6°C；Q少降6°C。
（3）不能；R初溫本來較高，而且它仍從60°C降到48°C。

答案說明

比較須保留相同初溫；溫降是°C，不是熱量或重量。三筆終溫不足分配傳導、對流、輻射各占比。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：P/Q1分；初溫相同1分；除了包材其他條件相同2分。等義「同初溫且僅包材不同」可滿分。

分項2｜4分

第2小題：P12得1分；Q6得1分；Q少降的方向1分及差6得1分。°C已明示，不要求列式。

分項3｜4分

第3小題：不能1分；指出R初溫較高或R仍降溫3分；只需一項，不強求抄兩個原始數值。

第7題｜12分

g5s2-science-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-15 岩石礦物土壤與化石

（1）L按現有四欄加總多少份？是否符合題定100份？（3分）
（2）若L的水35份與固體資料無誤，空氣欄應改成多少份？（3分）
（3）F支持「過去動物活動」還是「已知精確年代」？選一項並寫足跡與該結論的關係。（3分）
（4）F缺層位標籤，若要與同地其他化石比較相對先後，應補查哪一項資料？（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
資料館有固定固體結構、固定總體積100等體積份的土壤模型。模型K記：礦物45份、有機物15份、水25份、空氣15份。
另一狀態L仍是同一總體積及同樣固體，記錄員填水35份、空氣15份。每欄都是體積份數，沒有秤重量。
另有原創報告F：已由模型中的可靠鑑定確認是古代動物足跡，但出土層位標籤遺失；沒有絕對年代資料。

參考答案

（1）110份，不符合100份。
（2）5份。
（3）支持過去動物活動；足跡是動物活動留下的痕跡。
（4）可靠的原出土層位及與其他層的關係。

答案說明

同體積固定固體的資料先做總量核對；體積份數非質量。已確認生痕仍不提供精確年代，層位缺失限制相對先後。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：總數110得2分；不符合1分。

分項2｜3分

第2小題：5份3分；不要求列式。

分項3｜3分

第3小題：選過去動物活動1分；足跡為活動痕跡2分。

分項4｜3分

第4小題：可把F接回原層序的可靠層位／地層關係資料3分；僅「顏色」不給分。

前半核心回顧

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第8題｜10分

g5s2-science-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-science-02 星星位置的觀察記錄

（1）U及其副本共有幾筆獨立記錄？寫數量及理由。（3分）
（2）有人把U和V連成「星在半小時內下降15度」。這句能否由資料支持？寫判斷及一項關鍵理由。（4分）
（3）還沒查清原卡前，如何記下21:00高度角？寫一種誠實處理方式。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
星空資料整理的三筆紙上記錄都是同一日期、同一地點、同一顆已標定的星：原始卡U記21:00，方位角180度、高度角50度；U副本同樣內容；卡V記21:00，方位角180度、高度角35度，但未說明數值與U不同的原因。沒有21:30的記錄。
方位角是方向，高度角由地平線往上量；這不是當夜星曆或實測。

參考答案

（1）1筆；副本只是同一來源內容重複。
（2）不能；U與V同為21:00，並非相隔半小時的兩次記錄。
（3）保留兩個不同數值，標註同時刻資料矛盾待核，不擇一冒充確定值。

答案說明

差值存在不等於時間上的下降；複製來源不算重測。衝突資料須註記待核，不以平均值冒稱量測。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：1筆1分；同一記錄副本不增加獨立證據2分。

分項2｜4分

第2小題：不能1分；指出兩卡同時刻／沒有半小時間隔3分。只說差值15算對不給此理由分。

分項3｜3分

第3小題：寫出一種不把未確定值冒充確定觀測的誠實記法3分，例如標「未知」「待核」「查核後補值」，或保留兩個原值並標未解決。簡寫「待核」可滿分；不另要求指出衝突原因或重抄數值。

第9題｜10分

g5s2-science-final-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-science-07 鐵生鏽的條件比較

（1）Q至少已確認幾格有鏽？另幾格必須記缺測？（3分）
（2）能否直接宣布兩個完整區域相差3個有鏽格？寫判斷及理由。（4分）
（3）不改其他條件，要補哪一類資料才能完成原比較？寫一項。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
兩份紙上鐵片報告原先要比較氧條件。兩片同材質、大小、初始表面、潮濕程度、溫度、5天觀察時間；同大小區域分20等格，每格只要看見已確認的鏽就算1格。
P一般含氧空氣，4格有鏽，20格全看清。
Q低氧但非零氧，1格有鏽，另有6格被遮住，其餘清楚無鏽。
記錄員要把4與1當成完整區域的結果，宣布低氧減少3格。

參考答案

（1）至少1格有鏽，6格缺測。
（2）不能；Q有6格看不清，完整區域的有鏽格總數未知。
（3）補Q被遮6格的同時點、同尺度可靠鏽況記錄。

答案說明

方法不完整時不能把缺測當零；低氧不等於無氧，出現格數不是質量或全格鏽面積。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：1格有鏽1分；6格缺測2分。

分項2｜4分

第2小題：不能1分；引用Q的遮擋／缺測2分；因此完整總數未知1分，不要求再抄6。

分項3｜3分

第3小題：補Q缺測區在原比較條件下的可靠鏽況3分；可承接題定時點與尺度，不要求重述；等效完整原始影像或報告均可，不要求實作。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
依release26保存的完整教材及逐課來源註記；本次未重新連線核對外部網站。情境、數據與作答任務為原創。